VOM FUNDOBJEKT ZUM 3D-DIGITALISAT

Entscheidungslogik & Abhängigkeiten

Transparenzdokument · Instrumentversion 1.0 · Grundlage: Masterarbeit

Zweck. Dieses Dokument beschreibt nicht nur den sichtbaren Klickpfad, sondern die fachlichen Abhängigkeiten zwischen Eingaben, abgeleiteten Vorschlägen, Soll-Anforderungen, Umsetzung und Vergleich. Grundlage sind insbesondere Tabellen 7.1–7.15 der Masterarbeit.

1 Gesamtfluss
2 Abhängigkeitsmatrix
3 Zentrale Logikregeln
4 Qualitätsaggregation
5 Rückkopplung / erneute Prüfpflicht
6 Regeltrace

1 · Gesamtfluss

Objektkontext → Nutzung(en) und ggf. Nachnutzung → gemeinsames Anforderungsprofil → gemeinsame Dokumentationsform(en) → gemeinsames 3D-Soll-Profil (falls 3D gewählt) → konkrete Umsetzung bzw. vorhandener Bestand → Praxis-/Ist-Profil → Soll–Praxis-/Ist-Abgleich → Folgerungen → Ergebnis beziehungsweise Eignungsbewertung.

Die sichtbare Oberfläche übernimmt nicht die Teilschrittnummerierung der Masterarbeit. Die fachlichen Abhängigkeiten bleiben aber auf deren Tabellen und Kapitel zurückführbar.

2 · Abhängigkeitsmatrix

Ausgangsgröße	Ebene	Wirkt auf	Masterarbeitsbezug
Fund-/Materialgruppe	Objektkontext	Orientierung zu möglichen Merkmalen, Dokumentationszugängen und späteren Regeln	Tabelle 4.1
Objekt-/Situationsbedingungen	Objektkontext	Hinweise für Verfahren und konkrete Umsetzungsplanung; verändert das fachliche Soll nicht automatisch	Tabelle 4.2
Nutzung(en)	Nutzungsrahmen	Vorschläge für Objektinformationen, Geltungsbereich, Datenhandlungen; Regelherkunft	Tabellen 7.2–7.4; Kap. 6

Ausgangsgröße	Ebene	Wirkt auf	Masterarbeitsbezug
Nachnutzung	Nutzungsrahmen	zusätzliche Anforderungen v. a. an D/A/B, Datenbestandteile und Erhaltung	Tabelle 7.2; Kap. 6.8
Objektinformationen	gemeinsames Anforderungsprofil	Form-/Qualitätsregeln G/T/V sowie mögliche Dokumentationsformen	Tabellen 7.3–7.7
äußerer / innerer Geltungsbereich	gemeinsames Anforderungsprofil	V-Anforderungen und Scope konkreter Qualitätsanforderungen	Tabelle 7.7; Kap. 5.5
Datenhandlungen	gemeinsames Anforderungsprofil	A-/D-/B-Anforderungen; G bei verlässlichem Messen	Tabelle 7.7; Kap. 5–6
gemeinsame Dokumentationsform(en)	Formwahl	öffnet/stoppt 3D-Zweig; begrenzt mögliche Verfahren	Tabellen 7.5–7.6
Soll-Anforderungen	Soll-Profil	konkrete Zielwerte pro Anforderung/Scope; keine Gesamtpunktzahl	Tabelle 7.7
Projekt-/ Aufnahmebedingungen + Verfahren	Umsetzung	strukturierte Umsetzungsbeschreibung einschließlich praktischer Bedingungen; das Praxisprofil wird anschließend fachlich eingeschätzt	Tabellen 7.8–7.11
vorhandener Bestand	retrospektiv	Ist-Profil derselben Soll-Anforderungen	Tabellen 7.8, 7.12–7.13
Soll vs. Praxis/Ist	Vergleich	erfüllt / abweichend / nicht beurteilbar → Folgerungen	Tabelle 7.13
Änderung früherer Festlegung	Rückkopplung	abhängige spätere Ergebnisse erneut prüfpflichtig	Tabelle 7.14

3 · Zentrale Logikregeln

L01 · Objektkontext nicht mit Nutzung verwechseln

Material-/Fundgruppe und gegebene Objekt-/Situationsbedingungen werden fallbezogen einmal erfasst. Sie beantworten nicht die Nutzungsfrage und begründen keine starre Verfahrenswahl.

Tabellen 4.1–4.2

L02 · Nutzung ist fachlicher Ausgangspunkt

Eine oder mehrere Nutzungen beziehungsweise Zielnutzungen und prospektiv ein begrenzter Nachnutzungshorizont bilden den fachlichen Rahmen.

Tabelle 7.2

L03 · Informationsbedarf bleibt methodisch erhalten

Die Masterarbeit leitet aus Nutzung den Informationsbedarf ab. Die UI operationalisiert ihn durch Objektinformationen, Geltungsbereich und Datenhandlungen, ohne ihn als eigenes Verwaltungsobjekt zu präsentieren.

Tabellen 7.3–7.4

L04 · Gemeinsames Anforderungsprofil

Mehrere Nutzungen werden zusammengeführt. Es gibt keine Benutzerstränge „Nutzung A → Informationsbedarf A“ usw.

Tabellen 7.3–7.4

L05 · Gemeinsame Formwahl

Eine Dokumentationsform oder Kombination wird für die Gesamtanforderung bestimmt; die Herkunft einzelner Vorschläge bleibt nachvollziehbar. Typische Formen werden nur hervorgehoben. „Warum?“ erklärt den Regelbezug; die „Orientierungshilfe“ öffnet die ausführliche Formübersicht. Es erfolgt keine automatische Auswahl oder Rangfolge.

Tabellen 7.5–7.6

L06 · 3D-Bezug wird aus Formwahl abgeleitet

Eine ausgewählte dreidimensionale Dokumentationsform öffnet den 3D-Qualitätszweig. Eine zusätzliche Ja/Nein-Frage „Brauche ich 3D?“ wird nicht gestellt.

Tabelle 7.5

L07 · Gemeinsames Soll-Profil

Bei 3D wird ein gemeinsames Soll-Profil für alle festgelegten Nutzungen erzeugt.

Tabelle 7.7

L08 · Keine Kompensation

G/T/V/B/D/A werden nicht addiert, gemittelt oder gegenseitig kompensiert.

Kap. 5; Tabelle 7.7

L09 · Soll bleibt fachlich

Unzugänglichkeit, Budget oder andere Umsetzungsgrenzen senken die fachlich erforderliche Soll-Anforderung nicht automatisch.

Tabellen 7.11 und 7.15

L10 · Bedingungen trennen

Gegebene Objekt-/Situationsbedingungen werden früh erfasst; veränderbare Projektbedingungen und bewusst gewählte Aufnahmebedingungen gehören in die Umsetzung.

Tabelle 4.2; Tabellen 7.8–7.11

L11 · Vergleich derselben Anforderung

Soll und Praxis/Ist werden nur für dieselbe konkrete Qualitätsanforderung und denselben fachlichen Geltungsbereich verglichen.

Tabelle 7.13

L12 · Retrospektiv n. b. ≠ 0

0 bedeutet relevante Eigenschaft nachweisbar nicht bereitgestellt; n. b. bedeutet nicht zuverlässig beurteilbar.

Tabelle 7.13

L13 · Änderungen protokollieren statt begründen lassen

Bedeutende Änderungen abgeschlossener Bereiche werden automatisch protokolliert; eine Pflicht zur Eingabe eines Änderungsgrunds besteht nicht.

Tabelle 7.14 / Operationalisierung

L14 · Folgerungen dokumentieren den Umgang mit Abweichungen

Eine Abweichung bleibt auch dann eine Abweichung, wenn sie fachlich akzeptiert wird. Für „Abweichung begründet akzeptieren und dokumentieren“ ist eine Begründung verpflichtend; andere Folgerungen können ihre konkrete Maßnahme dokumentieren. Bei differenzierten Abweichungen können Folgerungen anforderungsbezogen getrennt festgelegt werden.

Operationalisierung Prüfschritt 5

L15 · Zielkonflikte priorisieren nicht automatisch

Regelbasierte Zielkonflikthinweise und manuelle Ergänzungen dienen der Dokumentation und fachlichen Abwägung. Sie ändern weder Soll- noch Praxisprofil automatisch. Bestätigte Konflikte bleiben bei später entfallenem Auslöser sichtbar und werden zur erneuten Prüfung markiert.

Tabelle 7.15 / Operationalisierung

L16 · Ergebnis wird aus demselben Fallzustand abgeleitet

Die abschließende Ergebnis- beziehungsweise Eignungsbewertung wird aus Dokumentationsform, 3D-Bezug und den einzelnen Soll–Praxis-/Ist-Vergleichen abgeleitet. Dieselbe Zusammenfassung wird in der Ergebnisansicht, im JSON-Export und am Ende des Prüfberichts verwendet. Es entsteht keine Gesamtpunktzahl.

Operationalisierung / Ergebniszusammenführung

4 · Qualitätsaggregation und vereinfachte Bedienebene

Fachliche Regelverarbeitung und Benutzeroberfläche sind zu unterscheiden. Intern erfolgt die Aggregation weiterhin auf Ebene der konkreten Qualitätsanforderung und ihres Geltungsbereichs. Die Normalansicht fasst diese Anforderungen je Qualitätsbereich zu einer gemeinsamen Arbeitsstufe zusammen, um die Bedienung zu vereinfachen.

Normalansicht. Für jeden relevanten Qualitätsbereich wird zunächst eine gemeinsame Sollstufe vorgeschlagen. Sie entspricht dem höchsten automatisch abgeleiteten Mindestanspruch der in diesem Bereich aktuell relevanten konkreten Anforderungen. Dies ist keine Mittelung und kein allgemeiner Qualitätswert.

Detailansicht. Der Benutzer kann die zugrunde liegenden konkreten Anforderungen jederzeit öffnen, entfernen, ergänzen, ihren Geltungsbereich verändern und unterschiedliche Stufen festlegen. Sobald unterschiedlich abgestuft wird, bleiben diese Einzelwerte maßgeblich.

Praxis-/Ist-Profil. Keine Stufe wird aus einem Verfahren oder Gerät berechnet. Das Praxisprofil ist eine fachliche Einschätzung der konkreten Umsetzung; das Ist-Profil beruht ausschließlich auf nachweisbaren Eigenschaften. Bei Bedarf kann innerhalb eines Qualitätsbereichs differenziert werden.

Vergleich und Ergebnis. Die Oberfläche fasst Status und Folgerungen je Bereich zusammen. Der eigentliche Soll–Praxis-/Ist-Vergleich erfolgt weiterhin ausschließlich zwischen derselben konkreten Anforderung und demselben Geltungsbereich.

Gleiche Anforderung + gleicher Geltungsbereich. Treffen mehrere Orientierungsregeln zusammen, wird als Vorschlag die höchste erforderliche Mindeststufe verwendet. Beispiel: Eine Webnutzung legt für eine bestimmte Geometrieanforderung G2 nahe, eine wissenschaftliche metrische Nutzung G3; für dieselbe Anforderung am selben Bereich wird G3 vorgeschlagen.

Unterschiedliche Anforderungen. Eine hohe metrische Belastbarkeit und eine geringe Anforderung an Farbe werden als getrennte Soll-Anforderungen geführt. Es gibt keinen Bereichsmittelwert.

Unterschiedlicher Geltungsbereich. Eine hochdetaillierte Inschrift kann neben einer allgemeineren Gesamtobjektanforderung bestehen; die Stufen werden nicht vermischt.

Benutzerentscheidung. Soll-Vorschläge bleiben änderbar. Praxis- und Ist-Stufen werden ausdrücklich durch den Benutzer festgelegt. Beim Zurückführen einer differenzierten Einstufung auf eine gemeinsame Bereichsstufe ist eine neue ausdrückliche Auswahl erforderlich.

5 · Rückkopplung und erneute Prüfpflicht

Die Anwendung ist gerichtet, aber iterativ. Eine Änderung wirkt nicht beliebig auf alles, sondern auf fachlich abhängige Folgeschritte.

Geänderte Festlegung	Abhängige Bereiche
Objektkontext geändert	Anforderungsprofil, Form-/Verfahrensempfehlungen, Realisierbarkeit prüfen
Nutzung/Nachnutzung geändert	gemeinsames Anforderungsprofil, Formwahl, Soll-Profil, Datenbestandteile und alle Folgeschritte prüfen
Anforderungsprofil geändert	Dokumentationsform, Soll-Profil und Folgeschritte prüfen
Dokumentationsform geändert	3D-Zweig, Soll-Profil, Verfahren und Folgeschritte prüfen
Soll-Profil geändert	Praxis-/Ist-Profil und Vergleich prüfen
Umsetzungsvariante / Bestand geändert	Praxis-/Ist-Profil und Vergleich prüfen
Praxis-/Ist-Profil geändert	Vergleich und Folgerungen prüfen

Grundlage: Tabelle 7.14.

6 · Regeltrace und Transparenz

Jeder automatische Vorschlag soll auf seine Herkunft zurückgeführt werden können: **Regel-ID → auslösende Nutzung / Anforderung / Datenhandlung / Objektbedingung → vorgeschlagene Form, Qualitätsanforderung, Stufe, Verfahren oder Datenkomponente → Tabellen-/Kapitelquelle.**

Die vollständigen aktiven Regeln stehen in Wissensbasis & Orientierungsregeln; die maschinenlesbare Quelle ist instrument-data.json.

© Ronny Weßling, 2026 · Planungs- und Bewertungsinstrument v1.0